

1 차 연습 문항

ROS2 프로그래밍실습

수강생 공지 사항

- ❖ 제출은 프로그래머스를 통해 해주시기 바랍니다,
 - ❖ 파일명은 아래와 같은 형식으로 제출해주세요
 - 교육생번호_이름_교과목_ N 차시.pdf
 - ex) DR-11111_홍길동_파이썬_ 1 차시.pdf
 - ❖ 답은 캡처를 하셔도 되고 텍스트로 넣으셔도 됩니다.
 - ❖ 마감 기한은 문제가 나간 주 **일요일 23:59 까지**입니다.
-

1. ROS2 의 verb 와 sub-verb 에 대해 설명하고 예시를 2 개 이상 서술하세요.

ROS2 의 CLI 인 ros2 는 verb + sub-verb 구조로 이루어져 있다.

verb 는 ros2 의 주요 기능 단위를 나타내는 명령어로, node, topic 등이 있다.

sub-verb 는 verb 에 대해 어떤 동작을 할지를 나타내는 명령어로, list, info 등이 있다.

2. 자신이 자주 사용하는 alias 를 .bashrc 에 추가하고 스크린샷을 첨부하세요.

```
GNU nano 6.2 /home/dabom/.bashrc *
fi

# colored GCC warnings and errors
#export GCC_COLORS='error=01;31:warning=01;35:note=01;36:caret=01;32:locus=01;35:del=01;31'

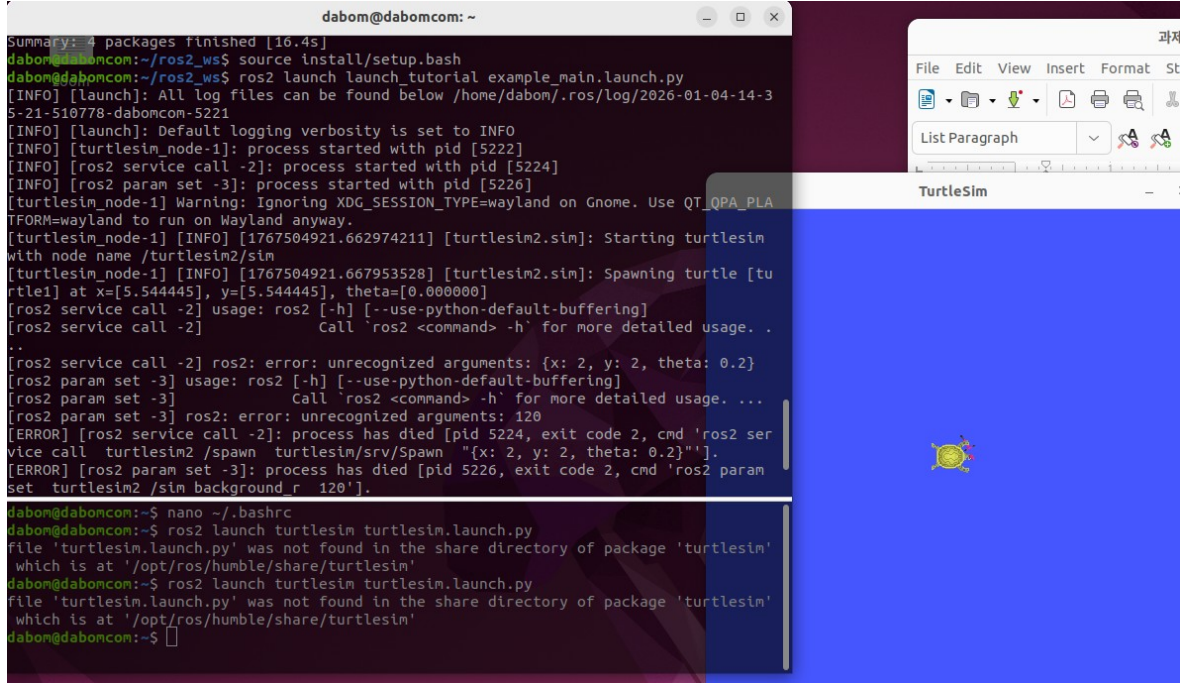
# some more ls aliases
alias ll='ls -alF'
alias la='ls -A'
alias l='ls -CF'
alias cw='cd ~/ros2_ws'

# Add an "alert" alias for long running commands.  Use like so:
# sleep 10; alert

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C L
^X Exit      ^R Read File  ^_ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^/ C
```

3. ros2 launch 는 어떤 명령어인지 설명하고 launch 명령어를 실행하는 예를 스크린샷해서 첨부하세요.

Ros2 launch 는 여러 노드나 파라미터를 한번에 실행하는 명령어로 .launch.py 파일을 기반으로 동작한다.



4. 토픽 list 를 목록으로 표시하고 리스트에 나온 토픽 중 하나의 토픽에 대해 info 를 표시하고 마지막으로 그 토픽의 interface 를 표시하는 3 단계의 스크린샷을 첨부하세요. (예, cmd_vel 토픽을 대상으로...)

```
dabom@dabomcom: ~
dabom@dabomcom:~$ ros2 topic list
/parameter_events
/rosout
dabom@dabomcom:~$ ros2 topic info /parameter_events
Type: rcl_interfaces/msg/ParameterEvent
Publisher count: 1
Subscription count: 0
dabom@dabomcom:~$ ros2 interface show rcl_interfaces/msg/ParameterEvent
# This message contains a parameter event.
# Because the parameter event was an atomic update, a specific parameter name
# can only be in one of the three sets.

# The time stamp when this parameter event occurred.
builtin_interfaces/Time stamp
  int32 sec
  uint32 nanosec

# Fully qualified ROS path to node.
string node

# New parameters that have been set for this node.
Parameter[] new_parameters
  string name
  ParameterValue value
    uint8 type
    bool bool value
```

